Chapitre 6 : Nombres premiers

Frederik de Peyrelongue

I Définition

Définition — Nombre premier

Un entier naturel est un **nombre premier** s'il admet exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

Remarque : 1 n'est pas un nombre premier, car il n'admet qu'un seul diviseur positif, lui-même.

0 n'est pas non plus un nombre premier, car il admet une infinité de diviseurs.

Exemple : la liste des nombres premiers inférieurs à 100 est la suivante : $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,$

1.1 Test de primalité

Propriété — Diviseur premier

Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est divisible par un nombre premier.

Démonstration : soit n un entier supérieur ou égal à 2.

On note P_n la proposition : « Tout entier naturel compris entre 2 et n admet un diviseur premier » (récurrence forte).

Initialisation : pour $n = 2$: 2 est divisible par 2, qui est premier, donc on en déduit que P_2 est vraie.

Hérédité : on considère un entier naturel $k \geqslant 2$ tel que P_k est vraie (hypothèse de récurrence). On souhaite démontrer que P_{k+1} est vraie. Puisque P_k est vraie, tous les entiers naturels compris entre 2 et k admettent un diviseur premier. Il suffit donc de montrer que $k+1$ admet un diviseur premier. Si $k+1$ est premier, il admet alors un diviseur premier : lui-même. Sinon, il existe deux entiers a et b compris entre 2 et k tels que $k+1 = ab$. a étant un entier naturel inférieur ou égal à k, l'hypothèse de récurrence donne l'existence d'un diviseur premier de a, noté p. D'où $p \mid a$ et $a \mid (k+1)$, donc $p \mid (k+1)$, et ainsi P_{k+1} est vraie.

Ainsi, P_2 est vraie et, pour tout entier $k \geqslant 2$, si P_k est vraie, alors P_{k+1} est vraie aussi. D'après le principe de récurrence, on en déduit que, pour tout entier $n \geqslant 2$, P_n est vraie, donc que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est divisible par un nombre premier.

Remarque : la propriété P_n est un peu particulière ici : elle concerne tout entier inférieur ou égal à n, et pas seulement l'entier n. On dit qu'il s'agit d'une propriété de **récurrence forte**.

Propriété — Test de primalité

Tout entier $n \geqslant 2$ qui n'est pas premier admet un diviseur premier p compris entre 2 et $\sqrt{n}$.

Remarque : on peut donc tester la primalité d'un entier n en étudiant sa divisibilité par les nombres premiers compris entre 2 et $\sqrt{n}$.

Exercice

Montrer que l'entier 53 est premier.

Méthode : pour démontrer qu'un entier n est un nombre premier, on dresse la liste de tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$; on vérifie qu'aucun de ces nombres ne divise n, en montrant par exemple que le reste de la division euclidienne de n par ces nombres n'est pas nul.

Solution : supposons par l'absurde que 53 n'est pas premier. D'après les propriétés précédentes, il existe alors un diviseur premier de 53 inférieur à 53.

Comme $7 < \sqrt{53} < 8$, on doit tester tous les nombres premiers strictement inférieurs à 8, à savoir 2 ; 3 ; 5 et 7.

— D'après les critères de divisibilité, il est clair que 53 n'est ni divisible par 2, ni par 3, ni par 5.

— 7 ne divise pas 53, car le reste de la division euclidienne de 53 par 7 est 4.

Finalement, aucun de ces nombres ne divise 53, donc 53 est premier.

1.2 Une infinité de nombres premiers

Propriété — Infinité des nombres premiers

Il existe une infinité de nombres premiers.

Démonstration par l'absurde : on suppose que N_n est le plus grand nombre premier, et ainsi qu'il y a « n » nombres premiers $N_1, N_2, \ldots, N_n$.

On pose

$$P_n = N_1 \times N_2 \times \cdots \times N_n + 1.$$

On a alors $P_n \equiv 1\ [N_k]$ pour tout $k \in [\![1\,;n]\!]$.

Donc P_n a uniquement 1 et P_n comme diviseurs : c'est un nombre premier, ce qui est absurde, car N_n est le plus grand.

Conclusion : il existe une infinité de nombres premiers.

II Décomposition en produit de facteurs premiers

2.1 Existence et unicité de la décomposition

Propriété — Décomposition

Tout entier n supérieur ou égal à 2 se décompose en produit de facteurs premiers.
Plus précisément, si $n \geqslant 2$, il existe des nombres premiers $p_1, p_2, \ldots, p_k$ et des entiers naturels non nuls $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ tels que

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k}.$$

Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Exemple — Décomposer 1086

1086 est divisible par 2 : $1086 = 543 \times 2$.
543 est divisible par 3 (critère de divisibilité) : $543 = 3 \times 181$.
$5 \nmid 181$, $7 \nmid 181$, $11 \nmid 181$, $13 \nmid 181$ et, comme $\sqrt{181} = 13{,}45$, on peut s'arrêter et affirmer que 181 est un nombre premier.

$$1086 = 2^1 \times 3^1 \times 181.$$

2.2 Application à la détermination des diviseurs d'un entier

Propriété — Diviseurs

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2, dont la décomposition en produit de facteurs premiers est la suivante : $n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k}$. Alors :

— les diviseurs de n sont exactement les nombres de la forme $p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \cdots \times p_k^{\beta_k}$, avec $0 \leqslant \beta_i \leqslant \alpha_i$;

— le nombre de diviseurs de n est égal à $(\alpha_1 + 1) \times (\alpha_2 + 1) \times \cdots \times (\alpha_k + 1)$.

2.3 Application à la détermination du PGCD et du PPCM

Propriété — PGCD et PPCM

Soient m et n deux entiers naturels supérieurs ou égaux à 2. On suppose, quitte à utiliser des exposants nuls, que m et n peuvent s'écrire sous forme de produit de facteurs premiers de la manière suivante :

$$n = p_1^{\alpha_1} \times p_2^{\alpha_2} \times \cdots \times p_k^{\alpha_k} \qquad \text{et} \qquad m = p_1^{\beta_1} \times p_2^{\beta_2} \times \cdots \times p_k^{\beta_k}.$$

On a alors :

$$\text{PGCD}(m\,;n) = p_1^{\min(\alpha_1;\beta_1)} \times p_2^{\min(\alpha_2;\beta_2)} \times \cdots \times p_k^{\min(\alpha_k;\beta_k)}$$

$$\text{PPCM}(m\,;n) = p_1^{\max(\alpha_1;\beta_1)} \times p_2^{\max(\alpha_2;\beta_2)} \times \cdots \times p_k^{\max(\alpha_k;\beta_k)}$$

Exemple — PGCD et PPCM de 12600 et 36750

$$12600 = 2^3 \times 3^2 \times 5^2 \times 7 \qquad 36750 = 2 \times 3 \times 5^3 \times 7^2$$

$$\text{PGCD}(12600\,;36750) = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7 = 1050$$

$$\text{PPCM}(12600\,;36750) = 2^3 \times 3^2 \times 5^3 \times 7^2 = 441000$$

III Le petit théorème de Fermat

3.1 Première démonstration

Montrer que, si p est premier, alors

$$(a+b)^p = \sum_{k=0}^{k=p} \binom{p}{k} a^k b^{n-k} \equiv a^p + b^p \ [p].$$

1. Montrer que $k \times \binom{p}{k} = p \times \binom{p-1}{k-1}$; en déduire, à l'aide du lemme de Gauss, que si p et k sont premiers, alors p divise $\binom{p}{k}$.

2. Puis appliquer le résultat à $(a+b)^p$ avec p premier.

Théorème — Petit théorème de Fermat

Si p est un nombre premier, alors, pour tout nombre entier a,

$$a^p \equiv a \ [p].$$

Preuve : soient $n \in \mathbb{Z}$ et p un nombre premier.

Nous distinguons par disjonction deux cas : $p = 2$ ou p est premier impair.

1er cas : $p = 2$: $n^2 - n = n(n-1)$; n et $n-1$ sont deux entiers consécutifs, donc l'un des deux est pair, donc $2 \mid n^2 - n$.

D'où $n^2 \equiv n\ [p]$.

2ème cas : p est premier impair.

On suppose que n est un entier naturel.

On pose la proposition H_k : soit k un entier, alors, p étant un nombre premier, $k^p \equiv k\ [p]$.

Initialisation : montrons que H_0 est vraie :

$$0^p = 0 \quad \text{donc} \quad 0^p \equiv 0\ [p].$$

Hérédité : soit k un entier ; on suppose que H_k est vraie.

$$(k+1)^p \equiv k^p + 1^p \equiv k^p + 1\ [p] \quad \text{car } p \text{ est premier.}$$

On applique l'hypothèse de récurrence : $(k+1)^p \equiv k+1\ [p]$.

On obtient que H_k vraie entraîne H_{k+1} vraie.

Conclusion : H_0 est vraie et H_k vraie entraîne H_{k+1}, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $n^p \equiv n\ [p]$, avec p un nombre premier.

On suppose que n est un entier négatif : donc $-n$ est un entier naturel.

Donc, pour p premier, on a $(-n)^p \equiv -n\ [p]$.

Comme p est premier impair, $(-n)^p = -n^p \equiv -n\ [p]$, d'où $n^p \equiv n\ [p]$.

Conclusion : donc $\forall n \in \mathbb{Z}$, $n^p \equiv n\ [p]$, avec p un nombre premier.

Théorème — Corollaire

Soient p un nombre premier et n un entier relatif :

$$\text{si } p \text{ ne divise pas } n \text{ alors, } n^{p-1} \equiv 1\ [p].$$

Preuve : soit p un nombre premier et n un entier relatif avec $n \nmid p$.

D'après le petit théorème de Fermat, p divise $n^p - n$, donc p divise $n(n^{p-1} - 1)$.

D'après le lemme de Gauss, comme p ne divise pas n, donc p divise $n^{p-1} - 1$.

D'où $n^{p-1} \equiv 1\ [p]$.

Remarque : le petit théorème de Fermat fournit une condition **nécessaire** de primalité, mais pas suffisante.

En effet, il existe des nombres entiers non premiers mais premiers avec a tels que $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$.

Exercice

Montrer que, pour tout entier relatif n, 51 divise $n^{17} - n$.

17 est un nombre premier, donc, d'après le petit théorème de Fermat, $n^{17} \equiv n\ [17]$, donc $17 \mid n^{17} - n$.

3 est un nombre premier, donc $3 \mid n^3 - n$:

$$n^3 \equiv n\ [3]$$

$$n^{17} = n^{15} \times n^2 \equiv n^5 \times n^2 = (n^3)^2 \times n \equiv n^2 \times n \equiv n^3 \equiv n\ [3].$$

Donc $3 \mid n^{17} - n$.

Les entiers 3 et 17 sont premiers entre eux et divisent $n^{17} - n$: en appliquant le corollaire du théorème de Gauss, on conclut que 51 divise $n^{17} - n$.

3.2 Autre démonstration

On considère les nombres

$$N = (1 \times a) \times (2 \times a) \times \cdots \times \big((p-2) \times a\big) \times \big((p-1) \times a\big)$$

et

$$n = 1 \times 2 \times \cdots \times (p-1).$$

On rappelle que a et p sont premiers entre eux et que p est premier.

— Pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$, p ne divise pas $k \times a$.

— Pour $1 \leqslant k, k' \leqslant p-1$, $k \times a \not\equiv k' \times a\ [p]$.

  — En effet $(k-k') \times a \not\equiv 0\ [p]$, car $|k-k'| < p$ et a et p sont premiers entre eux.

— Pour $1 \leqslant k \leqslant p-1$, les $k \times a$ ont $p-1$ restes différents par la division euclidienne par p, qui sont les nombres $1, 2, 3, \ldots, p-1$, d'où $N \equiv n\ [p]$.

— On en déduit que $N - n = n(a^{p-1} - 1) = K \times p$.

Conclusion : comme p ne divise pas n, d'après le lemme de Gauss, p divise $a^{p-1}-1$, d'où $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$.

IV Théorème des restes chinois

Théorème — Théorème des restes chinois

Soient m et n premiers entre eux. On cherche toutes les solutions entières de

$$(S) : \begin{cases} x \equiv a & (m) \\ x \equiv b & (n) \end{cases}$$

On considère u et v tels que $u \times m + v \times n = 1$.
On obtient une unique solution

$$x_0 = b\,u\,m + a\,v\,n$$

modulo $M = m \times n$.

Preuve : soit $x_0 = b\,u\,m + a\,v\,n$.

On vérifie facilement que x_0 vérifie (S).

Supposons qu'il existe une solution y de (S) différente de x_0 modulo M. On a alors

$$\begin{cases} y - x_0 \equiv 0 & (m) \\ y - x_0 \equiv 0 & (n) \end{cases}$$

donc $y - x_0 = k \times m \times n$, avec k un entier.

C'est contradictoire, donc toute solution est de la forme $x_0 + k \times m \times n$.

Application : on cherche un entier x tel que le reste de la division euclidienne de x par 365 soit égal à 6, et tel que le reste de la division euclidienne de x par 28 soit égal à 3.

Théorème — Théorème (cas général)

Soient $n_1, n_2, \ldots, n_k$ des nombres premiers entre eux deux à deux, et soient $a_1, a_2, \ldots, a_k \in \mathbb{Z}$,

tels que

$$(S)\begin{cases} x \equiv a_1\ [n_1] \\ \dots \\ x \equiv a_k\ [n_k] \end{cases}$$

On pose

$$M = n_1 \times \cdots \times n_k \qquad \text{et} \qquad M_i = \frac{M}{n_i}.$$

Soit y_i tel que $y_i M_i \equiv 1\ [n_i]$ (y_i existe, n_i est premier) : alors il existe un unique

$$x = a_1 y_1 M_1 + \cdots + a_k y_k M_k$$

solution de (S) modulo M.

Preuve : on vérifie aisément que x est solution.

Unicité modulo M : soit x' une autre solution ; on a alors

$$\begin{cases} x - x' \equiv 0\ [n_1] \\ \dots \\ x - x' \equiv 0\ [n_k] \end{cases} \Longrightarrow x - x' = K \times n_1 \times \cdots \times n_k = k \times M$$

d'où $x = x'$ modulo M.

Application : résoudre le système dans $\mathbb{Z}$

$$(S)\begin{cases} x \equiv 1\ [3] \\ x \equiv 2\ [5] \\ x \equiv 3\ [7] \end{cases}$$